

保研问答回忆与经验分享（六校面试）电子信息工程专业

by: JS_jiangshuai

楼主系 211 学校的电子信息工程专业的大四学生，保了中科院电子所的直博生，现在保研也结束了，一直想着把这一段路记下来，记下这一路的风景，由于前段时间一直没时间整理，现在和大家分享一下一路走来的经历。

最早追忆到暑假前，早在六月份就开始为夏令营奔波，开始了各大高校的夏令营进行简历轰炸，真的很麻烦，最后通过了北大、复旦和西交的夏令营，随后就开始了我的夏令营之旅。北大和复旦的夏令营都没有通过，九月份又去了很多学校，除了中科院的电子与通信工程学院的没过，其他的都拿到了 offer。

下面分几个模块介绍：

高校与研究所的区别（信息来源—宋老师）（总体对比）

1、侧重点：高校侧重于理论学习与研究，对于基础知识要求高，研究所侧重于项目实施，对动手实践能力要求高，但是现在大多高校也开始一味的侧重了。

2、论文：由于高校有些理论研究，所以发表论文比研究所优势；研究所做工程项目，有些军工项目禁止发表论文，有些实用的东西不好发表论文。论文为以后的就业还是有一定的影响的：如选择到高校任教，论文多的有很大优势。

3、生活：高校以校园为依托，生活不算太乏味；研究所朝九晚五，生活相当苦（现在很多高校研究生也逐步和研究所的工作量相似了）

4、待遇：由于研究所比较辛苦，待遇相对于高校高。

导师选择小结：

1、导师信息来源：（1）学校网站—得不到太多有用信息，总能看到导师的一写研究方向和总体成就。（2）学长学姐——很重要，不仅可以了解更多导师的项目，还可以对导师进行全方面了解，包括对学生怎么样，是否可以学到东西等等。（不排除一些奇葩导师剥夺学生的时间和 money）

联系学姐学长方式：一是可以找些论坛，里面很多（推荐 www.eeban.com）二是本校毕业的师兄师姐。

2、年龄：

（1）叔叔辈的：年轻，有足够的精力亲手指导，可以学到很多东西，但是他们可能会留一手，不会全部教会你，因为他们还需要在这个领域继续前进。

（2）爷爷辈的：年长，大多是大牛，木有精力亲自指导，但是毕业后也算是师出名门；有些东西他们会毫无保留的告诉你，因为他们已经在本领域有一定的影响力了。

3、联系导师

注意措辞，同时一个教研室只能联系一个导师，防止不和谐的事情发生。

面试注意事项小结：

1、自我介绍：有的要求英语，有的没有要求，但是绝大多在 3~5 分钟，最好能够准备中英文的自我介绍各 3 份：两分钟、五分钟、七分钟（一般不会有），不要说太多，但一定突出自己的特色和简历上没有的东西。没有硬性要求，建议英文自我介绍。

2、制作一份自己的简历，包括个人基本信息，四年的一些荣誉、经历、个人评价等等，全面的把自己展示给面试老师。最好能够在面试时多带几份，给每一位面试老师一份，如果本科成绩有优势的话还可以附带成绩单、获奖证书复印件什么的。但是要注意的一点是：简历上写到的东西一定要熟悉，否则最好不要

写上，因为面试老师是会看简历问你一些问题的，比如课程设计、项目经历等等。所以呢，面试前要把自己做过的东西好好温习一下。

3、面试更侧重一些基础知识，我没有遇到为难学生的老师（很少，但不排除；理工类的比较少，但是文史哲类的可能更常见一些，有些是要求自圆其说，有些是看你的思维敏捷程度和基础知识的掌握程度）。一旦遇到掌握不太好的知识点，一定不要瞎扯，但是可以把话题引到自己了解的知识点上。（任老师举过例子说：比如问到小波变换，你不大懂，但是你知道这个和傅里叶变换有关系，你可以说：对于小波变换不是很了解，但是我知道这个与傅里叶变换是有同样用来进行变换处理信号的，下面我给大家简要说一下 FT 吧…。这样既不会让场面太尴尬，又可以展示自己）

面试问题汇总：

1、北大：

（1）课程之稳压电源的设计：二极管等原件选取的原则（实际电流与原件额定电流满足的关系等）、实验结果。

（2）简述一个简单的自控系统（由于问到我为何通信类的课程不多，我说我们专业是在信息控制院系中，也学过一些控制类的课程）

（3）项目方面：钻柱振动信号相对于其他信号的特点——大信号。

问：这些项目是自己的还是导师的？

答：有些是导师的项目，有些是和其他同学一直提出的，比如（简单介绍了自己觉得有创新点的一个项目）

继续在项目的基础上问：你负责的部分（详细说一下，他们会继续追问下去），以及 GPRS 的波特率——9600HZ（项目中涉及到的）

注：专业问题很随机，面试方式也不同。比如在北大面试中：第一个同学说没有问他任何专业问题，全是关于项目的，没有英语；第二个是全是专业问题，有英语；第三个用英语介绍项目…所以相差很大，以上仅供参考。

2、东南：

我是第十个面试的，前九个是女生，而且没有一个问到专业问题，全是很闲散的聊天。可是到了我就悲剧了：

（1）项目问：GPS 定位原理？

答：到达卫星的时间差测距定位。

继续问：除了用卫星定位还有什么方式？———无语中……

（2）问：你对学过的哪些知识掌握比较好？——信号、数字信号处理等…

问：你学到了什么？——傅里叶变换、各种变换，滤波器设计等…

问：傅里叶变换后的信号反映什么信息？——频率信息和幅度的关系

问：输入信号是单位冲击响应，输出反映的是谁的信息？——系统的…

3、中科院电子与通信工程学院：

由于我联系的导师之一是做嵌入式研究的，所以对于计算机编程等要求较高。也是一个唯一一个准备了笔试的学校（只是此报考导师的才有笔试的）

面试内容也是自我介绍，问了一些项目相关的问题，问到了项目所用软件，代码行数，数字图像处理等的相关知识。

笔试内容侧重：数据库、C 语言编程、操作系统、微机原理的知识。其中有道智力题可以拿来供大家参考：天平（无砝码）+101 枚硬币（一枚问题硬币）两次确定问题硬币相对于正常硬币是重是轻？由于专业不对口，这也是我唯一做的有把握的题（后来发现答案很多种）

4、北理（发挥最好的地方）

北理面试时给你一张纸（从5套题中抽取），分四部分基础知识、专业知识、英语翻译和智力题。给你十分钟的准备时间，老师不问任何问题，你直接回答纸上的问题。下面列举一些我抽到的题目

基础知识（两个）：同步信号与异步信号区别（模电）--cp (clock [pulse](#)) 时钟脉冲的。。。

专业知识（三个）：给出一离散求和式的表达式，写出 $f(k)$ 并画出系统框图；

给出一单位脉冲响应 $y(t)=x(t-\tau)$ ，求单位冲击。

英语翻译（一段）：关于FFT提高计算效率的（要求翻译出大意即可）

智力题（两个）：一个是类比逻辑推理（给出飞机航线，人流栅栏，流水堤岸等选择关系不同的一个），一个是数字规律（解释结果）

5、北航

英语自我介绍，翻译、专业问答（英语占不小的比重，十多个老师，专业问题模电、数电、信号、通信原理）

翻译：TD-SCDMA

我是倒数第三个面试的，未问到任何专业问题，面试老师对我的成绩单很感兴趣，聊了一些，然后转到了项目方面，我简单介绍了一下，老师也没继续追问，直接进入导师环节，问我是否联系了导师。

其他人的专业问题：竞争与冒险（数电）

6、浙大

首先是英语自我介绍，一个老师用英语问问题，再次对我的成绩单感兴趣，尤其对数学部分，于是开始了对数学知识的提问：矩阵求秩、用复变函数表示弹簧振动等等。还问到了图像处理的知识。最后问道是否愿意直博，以及是否独生子，家里对直博的态度等等。（对于浙大，选择直博很容易被录取）

7、电子所

面试流程：英语问题回答（抽取，十分钟准备）、英语自我介绍、五道专业问题（从几百道题中抽取，无准备时间）、”聊天”。

英语问题一张纸上两个选择一个：The most important person or persons in your life, how he/she or they influence you.

专业知识：DTFT的表达式，FPGA的含义、0的原反补码表示、

“聊天”：项目相关的知识。